

Arranque del sistema

BIOS vs. UEFI

Fernando Pérez Costoya – Septiembre de 2026

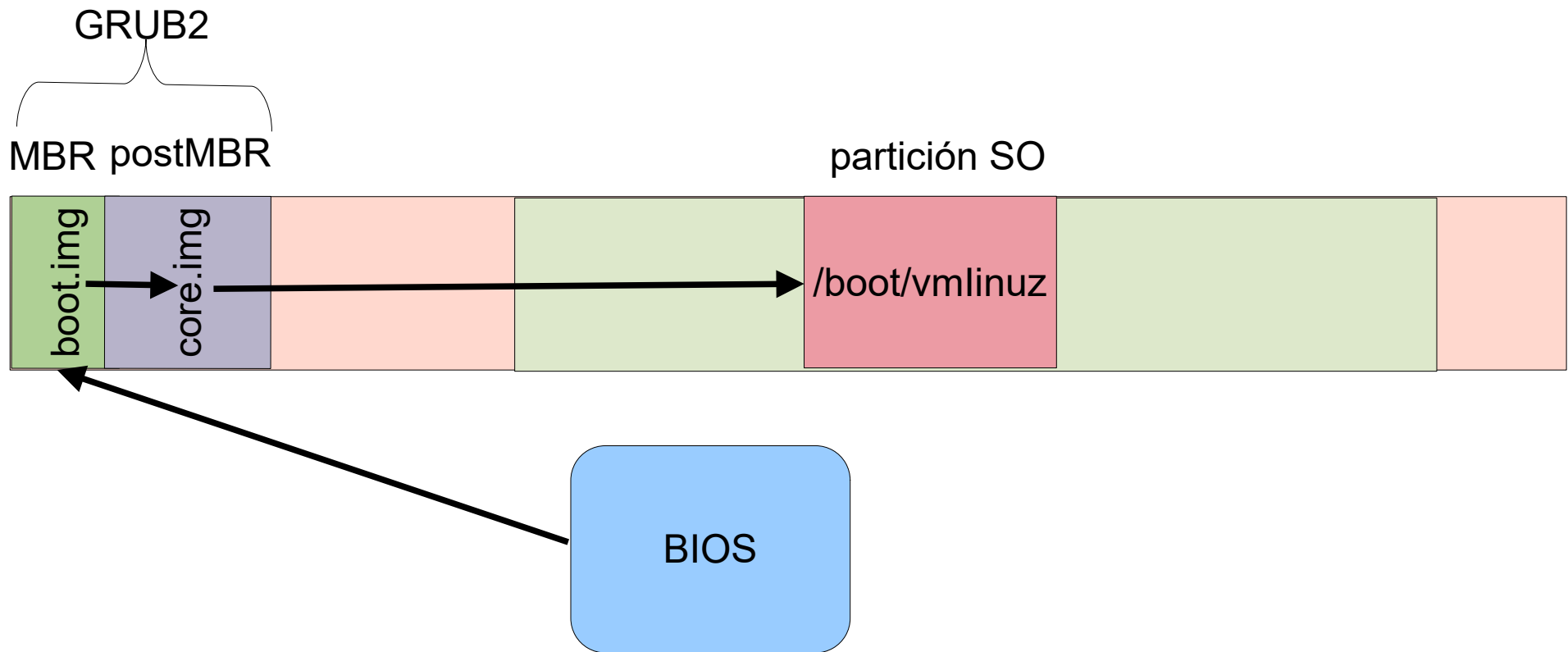
Arranque del sistema

- Desde botón de *reset* hasta equipo operativo
 - Con el SO y procesos iniciales ejecutando
- Terminología del arranque: *Bootstrapping*
 - Levantarse a sí mismo usando las tiras de las botas
 - ¿Por qué aplicar esa metáfora al arranque?
- Arranque requiere cargar fichero con imagen SO
 - Pero saber leer un fichero es una labor del propio SO
 - ¿Cómo romper ese círculo vicioso?

Arranque tradicional (BIOS)

- *reset* provoca que se ejecute *firmware* (FW)
- FW no sabe leer ficheros
 - No puede cargar el fichero del SO
- Uso de un elemento intermedio: *Bootloader* (BL)
 - FW carga BL y le cede control
 - BL carga SO ya que sabe leer ficheros
 - BL puede permitir *multi-boot* (p.e. GRUB2)
- ¿Cómo FW carga BL?
- FW carga 1^{er} sector disco arranque y le cede control
 - *Master Boot Record* (MBR)
- MBR es la 1^a etapa del BL
 - Carga el resto del BL y le cede el control
 - BL lee SO y le cede el control

Arranque con BIOS y GRUB2



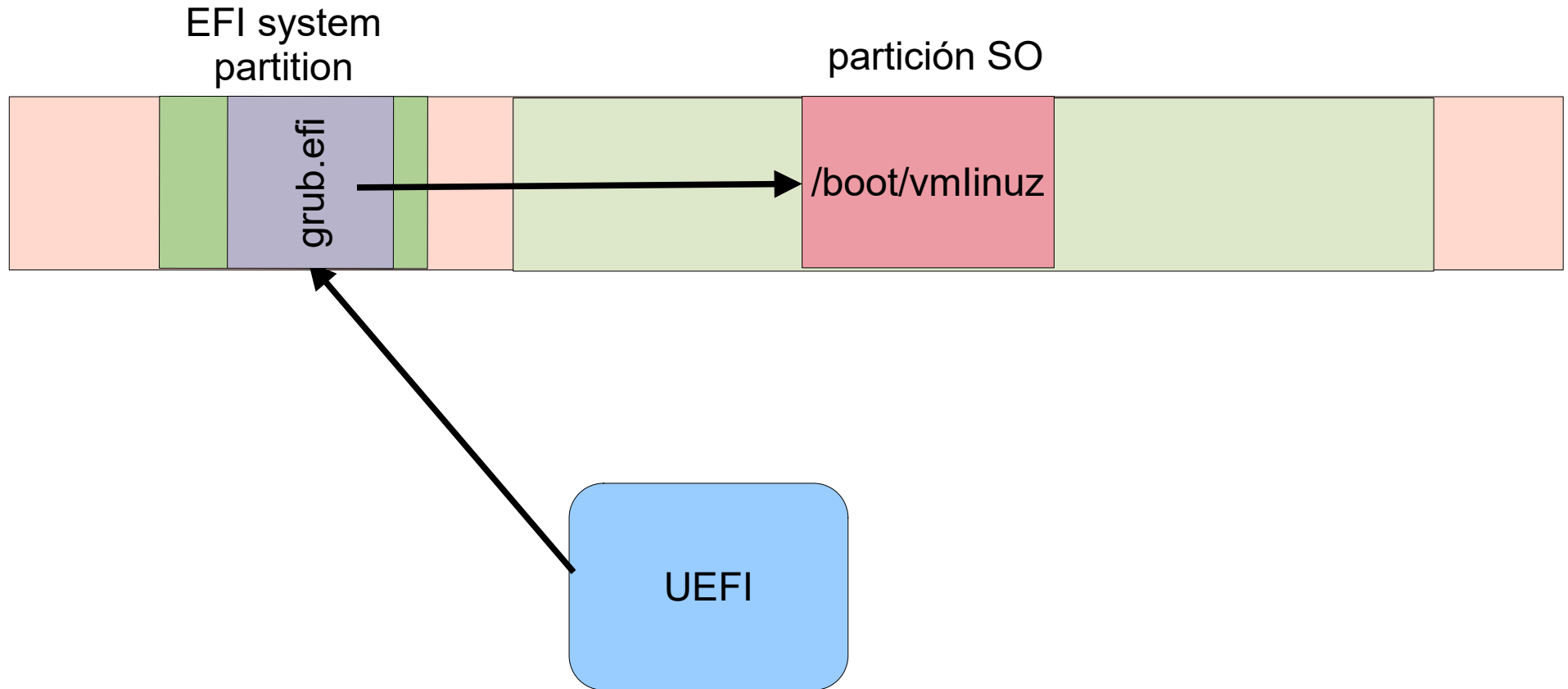
BIOS no sabe leer ficheros
solo carga 1^{er} sector disco (MBR) y le cede el control

Uso de BIOS obsoleto

Arranque actual (UEFI)

- *Firmware* (FW) mucho más “inteligente” que BIOS
- Sabe leer ficheros formato FAT
 - Guardados partición FAT: *EFI System Partition* (ESP)
- Sabe ejecutar *apps.* formato PE (el de Windows)
 - *BLs* son una aplicación más
- Modo de operación con o sin BL
 - Puede optarse por mantener el uso del BL
 - O que FW cargue directamente el SO
- Se ocupa de aspectos de seguridad
 - *SecureBoot*: aplicaciones UEFI firmadas

Arranque con UEFI y BL (GRUB2)



Arranque con UEFI sin BL

